



把握机会窗口期减缓气候变化对中国居民健康影响

蔡闻佳^{1†}, 张弛^{2†}, 张诗卉^{1†}, 艾思奇³, 白玉琪¹, 鲍俊哲⁴, 常楠⁵, 陈彬⁶, 陈慧琪³, 程亮亮³, 崔学勤¹, 戴瀚程⁷, Bawuerjiang Danna⁸, 底骞⁹, 董伟¹⁰, 董文轩^{11,12}, 窦德景¹³, 范维澄^{11,12}, 范星¹⁴, 房小怡¹⁵, 高全¹⁶, 高原¹⁷, 耿阳¹⁸, 关大博¹, 郭亚菲^{17,19}, Ian Hamilton²⁰, 胡艺馨²¹, 华峻翊²², 黄存瑞⁹, 黄弘^{11,12}, 黄建斌¹, 蒋俏蕾⁸, 姜晓朋²³, 柯丕煜¹, Gregor Kiesewetter²⁴, Pete Lampard²⁵, 李传玺²⁶, 李瑞奇^{11,12}, 李双利²⁷, 梁璐²⁸, 林波荣¹⁸, 林华亮³, 刘欢²⁹, 刘起勇¹⁷, 刘小波¹⁷, 刘心远⁷, 刘昱甫¹, 刘钊¹, 刘竹¹, 楼书含¹, 鲁晨曦^{1,30}, 罗勇¹, 罗震宇²⁹, 马伟^{26,31}, Alice McGushin³², 牛彦麟¹⁷, 任超²², 阮增良³, Wolfgang Schöpp²⁴, 单钰理³³, 苏婧³⁴, 孙韬淳¹, 王灿²⁹, 王琮³, 文三妹⁸, 谢杨³⁵, 熊辉³⁶, 徐冰¹, 徐朦¹⁷, 颜钰²⁶, 杨军³⁷, 杨廉平³, 杨秀³⁸, 俞乐¹, 岳玉娟¹⁷, 曾仪婷³⁹, 张镜⁸, 张少辉^{24,35}, 张曜⁴⁰, 张仲宸¹⁸, 赵继尧¹, 赵亮⁴¹, 赵梦真², 赵琦^{26,31}, 赵哲²⁶, 周景博¹³, 朱征宏³, 陈冯富珍⁹, 宫鹏^{42*}

1. 清华大学地球系统科学系, 北京 100084;
2. 北京理工大学管理与经济学院, 北京 100081;
3. 中山大学公共卫生学院, 广州 510080;
4. 郑州大学公共卫生学院, 郑州 450001;
5. 南京医科大学公共卫生学院, 南京 211166;
6. 北京师范大学环境学院, 北京 100875;
7. 北京大学环境工程学院, 北京 100871;
8. 清华大学新闻与传播学院, 北京 100084;
9. 清华大学万科公共卫生学院, 北京 100084;
10. 浙江大学地球科学学院, 杭州 310058;
11. 清华大学公共安全研究所, 北京 100084;
12. 清华大学工程物理系, 北京 100084;
13. 百度研究院, 北京 100091;
14. 山东师范大学环境与生态研究院, 济南 250013;
15. 中国气象科学研究院气象影响与风险研究中心, 北京 100086;
16. 山东师范大学商学院, 济南 250013;
17. 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所, 传染病预防控制国家重点实验室, 北京 102206;
18. 清华大学建筑学院, 北京 100084;
19. 中国疾病预防控制中心环境与人群健康重点实验室, 环境与健康相关产品安全所, 北京 102206;
20. Energy Institute, University College London, London WC1E 6BT, UK;
21. 南方科技大学统计与数据科学系, 深圳 518055;
22. 香港大学建筑学院, 香港 999077;
23. 世界卫生组织驻华代表处, 北京 100600;
24. Pollution Management Research Group, Energy, Climate, and Environment Program, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Schlossplatz 1-A-2361 Laxenburg, Austria;
25. Department of Health Sciences, University of York, York YO10 5DD, Canada;
26. 山东大学齐鲁医学院公共卫生学院流行病学系, 济南 250002;
27. 中国科学技术大学计算机科学与技术学院, 合肥 230027;
28. Department of Geography and the Environment, University of North Texas, Denton TX 76203-5017, USA;
29. 清华大学环境学院, 北京 100084;
30. Geography, College of Life and Environmental Sciences, University of Exeter, Exeter EX1 2LU, UK;
31. 山东大学气候变化与健康研究中心, 济南 250002;

32. Institute for Global Health, University College London, London WC1H 0AL, UK;
33. School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, UK;
34. 清华大学人文学院, 北京 100084;
35. 北京航空航天大学经济与管理学院, 北京 100083;
36. 香港科技大学(广州)信息枢纽人工智能学域, 广州 511443;
37. 暨南大学环境与气候研究所, 广州 510632;
38. 清华大学气候变化与可持续发展研究院, 北京 100084;
39. 清华大学苏世民学院, 北京 100084;
40. 清华大学体育学部, 北京 100084;
41. 中国科学院大气物理研究所, 大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室, 北京 100029;
42. 香港大学地球科学系和地理系, 香港 999077

† 同等贡献

* 联系人, E-mail: penggong@hku.hk

随着中国总人口的不断增加以及改革开放以来经济的飞速发展, 中国面临来自气候变化的健康威胁也在不断上升. 与此同时, 中国也处于一个独特的机遇窗口期, 如果能够有有效应对气候变化带来的健康风险, 将造福今后几代人的健康. 反之, 如果没有及时、充分的应对措施, 气候变化对中国居民健康和生命的威胁将与日俱增. 为了推动更及时且有利于改善人群健康的气候应对行动, 由清华大学牵头建立的柳叶刀倒计时亚洲中心在全球柳叶刀倒计时工作的基础上^[1,2], 从2020年开始, 聚焦气候变化对中国人健康的影响进行全面且系统的评估^[3,4].

《2021年柳叶刀人群健康与气候变化倒计时中国报告》是首份年度更新报告, 通过25个指标追踪中国2020年气候变化对人群健康的影响以及相关影响与相关应对措施并进行了全面的总结与评价, 在沿用首份报告分析框架的基础上, 指标覆盖了5个领域: 气候变化的影响、暴露和脆弱性; 针对健康的适应措施、规划和气候韧性; 减缓气候变化及其健康协同效益; 气候健康的经济与投资分析; 公众和政府参与. 来自国内外25家顶尖机构的80余位专家共同撰写了该报告. 相比于2020年的报告, 2021年的报告增加了5个新指标: 指标1.2.2: 洪水和干旱; 指标2.2.3: 城市绿地空间; 指标2.3: 健康气候信息服务; 指标5.1.2: 纸质媒体对于健康和气候变化问题的关注度; 指标5.4: 政府对健康和气候变化议题的关注度, 并改进了许多指标的研究方法. 所有指标都尽可能提供了省级结果, 以便各省了解其独特的健康影响并制定有针对性的应对策略. 新型冠状病毒感染疫情(“新冠疫情”)是2020年最重要的关键词, 本报告因此也专门探讨了中国绿色复苏之路, 意在促进其与碳中和目标的协同, 从而更好地保护当代人和子孙后代的健康福祉.

清华大学受《柳叶刀》委员会邀请, 联合国内相关机构, 每年编写中国政策简报^[5~7]. 此次将针对2021中国柳叶刀倒计时报告的指标, 帮助决策者和公众了解中国应对气候变化和改善公众健康的最新进展.



蔡闻佳 清华大学地球系统科学系长聘教授. 现任柳叶刀倒计时亚洲中心主任. 研究兴趣是气候变化及其应对措施的健康和经济影响评估, 以及碳达峰、碳中和路径设计.



张弛 北京理工大学管理与经济学院教授, 现任柳叶刀倒计时亚洲中心副主任. 主要研究方向为气候变化与健康经济、能源环境经济与管理、可持续发展与全球治理.



张诗齐 清华大学地球系统科学系博士后. 研究兴趣聚焦于气候变化与空气污染的健康影响评估, 以及碳减排政策的经济-环境-健康影响评估和政策优化.



宫鹏 香港大学全球可持续发展讲座教授，副校长。研究兴趣包括全球环境变化监测与模拟、星球健康等。领导完成世界首份30和10 m分辨率全球地表覆盖图，率先发展了基于球面坐标的全球分析和图像处理技术，建立时空一体化的疾病传播模型，推动了基于空间化信息的水资源和粮食政策研究。

相比全球报告而言，中国报告尽可能地使用省级数据、展示省级结果，以便地方决策者制定有针对性的应对策略。本报告通过25项指标的研究得出两个关键观点。

1 气候变化对中国居民的健康威胁正在不断增加

气候变化对中国人群健康的威胁正在持续上升。2020年，中国的人均热浪暴露天数比1986~2005年的平均数增加了4.51 d，因此导致与热浪相关的死亡人数增加了约92%。2020年，约有14500人因热浪而过早死亡(图1)，由此产生的经济成本为1.76亿美元^[7](中国各省热相关死亡人数的评估利用了网格人口数据和气温数据、通过指标1.1.1中热浪定义和不同地区的暴露反应曲线，给出了每个省的反应，其生命货币化成本是利用预期生命价值折算评估的)。高温造成的劳动时间损失约为315亿工作小时数，相当于全国总工时的1.3%，由此造成的经济损失约占中国全年GDP的1.4%。相比于2001~2005年，2016~2020年间全国有20个省的人口暴露于野火的情况有所增加。此外，与2004~2007年相比，2016~2019年中国伊蚊传播登革热的媒介能力增加了25.4%。中国洪水事件的频率和强度继续增加，虽然中国应急反应能力的提升使洪水受灾人数呈下降趋势，但2020和2021年的极端洪水事件有可能逆转这一势头。政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)第六次评估报告明确指出，即使人类通过减排行动把全球升温限制在1.5°C范围以内，气候变化的健康威胁仍将在未来数十年内不断增加，这实际上强调了健康适应的必要性。

由于各地自然环境与社会经济发展存在差异，中国的每个地区都面临着自己特定的健康威胁。其中，最令人担忧的是以下省份的健康风险正在快速上升：广东省热浪导致的过早死亡、劳动力损失和登革热风险，四川省的洪水和干旱风险，辽宁省和吉林省的野火暴露风险。各地根据这些威胁制定有针对性的政策，对提高气候适应措施的效率和效果至关重要。

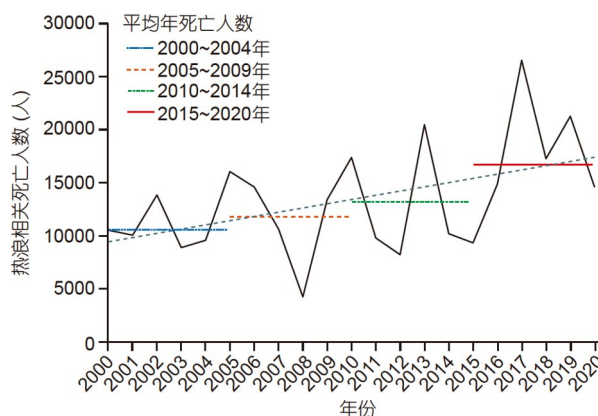


图1 2000~2020年中国热浪相关的死亡人数。灰色虚线表示线性趋势

Figure 1 Heatwave-related mortality in China from 2000 to 2020. The grey dotted line shows the linear trend in heatwave-related deaths

2 应对气候变化健康风险的进展喜忧参半

随着新冠疫情的暴发和中国碳中和目标的宣布，与公共卫生和气候变化议题相关的新闻关注度和公众意识都有所提升。然而，认识的提高并没有完全转化成适应与减缓行动的全面展开，这些领域的指标显示过去一年中国应对气候变化健康风险的进展喜忧参半。

在适应工作方面，2020年，地方适应规划和评估、城市绿地增长和公共卫生应急管理指标都取得了稳步进展。根据我们的问卷调查，在30个受访且回复的省份中，有12个省份宣称已经完成或正在制定省级气候健康适应计划。城市绿地是一项有效的热适应措施。在过去10年中，中国(不含香港、澳门、台湾)31个省级行政区中有18个省级行政区的城市绿地面积有所增加。2018~2019年，几乎所有省份的公共卫生应急管理能力都有所提升。然而截至目前，中国还没有出台专门的国家级气候健康适应计划，大多数省份也还没有开展气候健康风险的评估与适应规划，气象部门在公共卫生决策中的参与有限，新成立的国家疾病预防控制局的职责中没有提到气候变化应对。因此，中国的气候健康适应行动还有进一步提升的空间。

在减缓工作方面，中国正在积极促进碳达峰、碳中和(“双碳”)目标的实现，包括：能源投资快速增加，清洁能源规模扩大，能源系统的碳强度稳步下降。尽管受到新冠疫情的冲击，但2019~2020年，低碳投资仍然呈现了上升的趋势，目前已经达到了煤炭投资的9.5倍；2019年的化石燃料补贴比2018年降低了40%，扭转了前3年的上升趋势。与我国总就业人口的下降趋势相反(从2018年的7.578亿下降到2019年的7.545亿)，我国可再生能源行业的就业人数逐年攀升(从2018年的410万上升到2019年的440万，比化石燃料开采行业的就业人数多110万)^[8]。通过改善能源结构和控制空气污染，中国因环境PM_{2.5}暴露而导致的过早死亡人数(2019年比2015年减

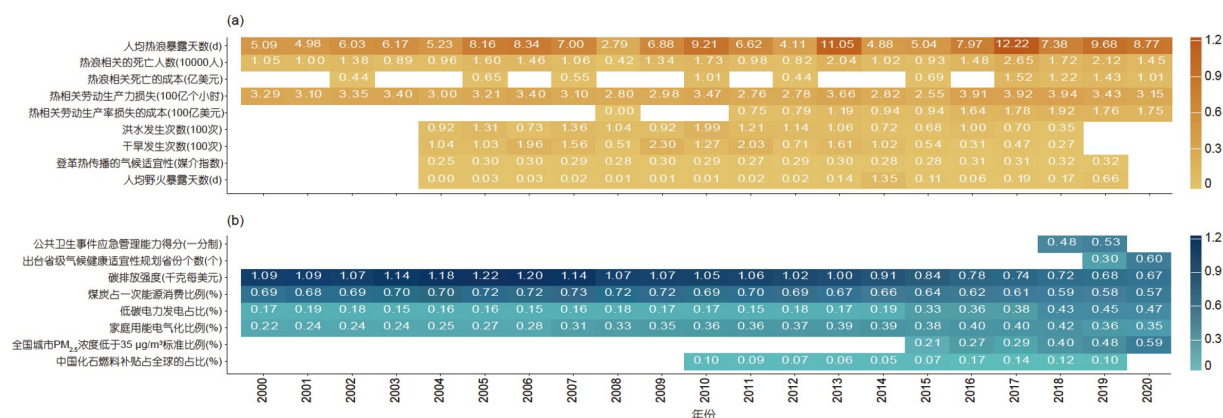


图2 《2021年柳叶刀人群健康与气候变化倒计时中国报告》指标趋势综述。(a) 影响指标的变化; (b) 应对指标的变化

Figure 2 An overview of impacts and responses tracked in *The 2021 China Report of the Lancet Countdown on Health and Climate Change*. (a) The change in indicators tracking impacts; (b) the change in indicators tracking responses

少了24.37万)及其产生的经济代价正在继续下降(中国PM_{2.5}相关过早死亡人数是根据柳叶刀全球报告方法,使用中国统计年鉴的能耗计算大气污染物排放量和浓度,再采用暴露反应方程IER计算得出)。然而,中国98%城市的PM_{2.5}年平均浓度仍然高于世界卫生组织(World Health Organization, WHO)2005年版10 μg/m³指导标准的水平。中国已在2021年4月的领导人气候峰会上宣布将严格控制煤电项目,这将大大促进碳减排和大气污染控制两方面的工作。然而在全世界呼吁绿色复苏的阶段,中国的碳排放仅在2020年第一季度短暂下降,2020年总排放量仍然增加了1.28%。

3 政策建议

目前,中国正处在一个非常关键的时间节点,中国的公共卫生政策制定者正在总结应对新冠疫情的经验与教训,并在2021年4月新成立了国家疾病预防控制局——由国家卫生健康委员会直接管理的副部级单位,反映了中国从新冠疫情中吸取教训、预防关口前置的决心。同时,气候政策制定有关部门已颁布了《国家气候变化适应战略2035》,并深入探索如何在确保长期碳中和目标达成的同时尽早实现经济复苏。围绕上述重要进展,我们认为,气候和健康的相互联系应当被纳入上述政策制定过程中。然而,不同部门的决策者之间目前缺乏有效的沟通,导致对彼此制定或实施政策的相互关联与影响不能形成链条,不能发挥出整体作用。这种各部门间的孤立决策使得未来中国可能无法在应对新冠疫情的同时,充分认识到积极应对气候变化所带来的健康和经济效益——从长远来看,气候变化可能是比新型冠状病毒更大的全球公共健康威胁。因此,我们向中国卫生和气候变化领域的主要政策制定者与利益相关者提出了4项建议。

(1) 建议提升相关部门的系统思维,进一步加强跨部门合作。目前全球各地的气候承诺与《巴黎协定》中1.5°C升温控制目标之间还存在巨大差距,且即使实现了《巴黎协定》的

1.5°C目标,气候变化的健康威胁依然存在。因此,应对气候变化带来的健康威胁需要在减缓和适应两方面做出长期和系统性的努力。中国应该在这一议题上进一步促进跨部门的协同合作、全面保护和改善中国人民的健康。医疗卫生部门,特别是新组建的国家疾病预防控制局,应在详细职责中增加“指导气候变化健康风险应对”的内容;把气候变化纳入中国居民的主要健康威胁,并采取应对措施。此外,中国与气候和宏观经济发展有关的部门应将健康纳入其政策制定和执行中,以充分体现世界卫生组织和习近平主席的“融健康于万策”原则。

(2) 建议加强气候变化对健康影响的评估,并制定相应的国家和地方气候健康适应计划。有必要在《2035年国家气候变化适应战略》后续的工作计划中加入与气候相关的健康影响评估,国家和地区层面的健康适应计划应有明确目标和时间表。应将与“减少气候变化相关的健康风险”相关的工作纳入每年“健康中国”工作重点中,优先事项包括加强气候-健康风险预警和应对网络建设、促进系统的健康风险和脆弱性评估,以及提高医疗保健机构对气候-健康风险的应急能力。

(3) 建议加强中国的气候减缓行动,确保将健康因素纳入中国实现碳中和的路径当中。减少煤炭对改善空气质量具有显著的健康协同效益。如果在中国的碳中和路径中过度依赖煤炭+碳捕集与封存这种技术组合,可能无法有效抑制空气污染相关的发病和过早死亡。对中国来说,煤炭的逐渐减少甚至退出是中国实现居民健康效益最大化的碳中和路径的关键行动。中国已经提出了有史以来的第一个煤炭控制与减缓承诺,下一步需要向投资者和生产商发出强烈的信号,并停止资助新的煤炭产业。通过促进对零碳技术的投资和进一步减少化石燃料的补贴,扭转目前碳排放的反弹趋势,走向一个健康友好的低碳未来。

(4) 建议加强社会宣传,提高各界对气候-健康联系的认识。应充分调动卫生专业人员、学术界、传统媒体和新媒体,

提高公众和决策者对气候变化与健康之间重要联系的认识。应积极开展国家和地方的宣传活动，将应对气候变化与当代人和子孙后代的健康福祉联系起来，有效地增强社会公众对减缓和适应行动的支持与身体力行。

气候变化对健康的影响在中国的每一个省份都在继续

恶化。而各地在适应和减缓行动上的进展还参差不齐。目前，中国正在制定关键的健康和气候决策，有机会充分发挥其在全球气候治理中的领导作用，并保护中国居民的健康。新冠疫情的暴发给我们带来了许多启示，我们不能错过这个对中国当代人和子孙后代的健康都至关重要的窗口期。

致谢 本研究得到英国惠康基金会(Wellcome Trust, 209734/Z/17/Z)、国家自然科学基金(72091514, 72140002, 72104029)、唐仲英基金会和全球能源互联网集团有限公司科技项目“全球能源与大气环境和人类健康协同发展的综合路径评估方法与实用化模型研究”提供的资金和战略支持。感谢可奕博(清华大学)、邓铸(清华大学)、Robert Dubrow(耶鲁大学)和Lingzhi Chu(耶鲁大学)提供的技术支持。

推荐阅读文献

- 1 Watts N, Adger W N, Agnolucci P, et al. Health and climate change: Policy responses to protect public health. *Lancet*, 2015, 386: 1861–1914
- 2 Watts N, Amann M, Arnell N, et al. The 2020 report of the Lancet Countdown on health and climate change: Responding to converging crises. *Lancet*, 2021, 397: 129–170
- 3 Cai W, Zhang C, Suen H P, et al. The 2020 China report of the Lancet Countdown on health and climate change. *Lancet Public Health*, 2021, 6: e64–e81
- 4 Cai W, Zhang C, Zhang S, et al. The 2021 China report of the Lancet Countdown on health and climate change: Seizing the window of opportunity. *Lancet Public Health*, 2021, 6: e932–e947
- 5 Cai W J, Hui J X, Gong P, et al. China's challenges and policy recommendations for addressing climate change and improving public health (in Chinese). *Chin Sci Bull*, 2018, 63: 1205–1210 [蔡闻佳, 惠婧璇, 宫鹏, 等. 中国应对气候变化和改善公众健康的挑战与政策建议. 科学通报, 2018, 63: 1205–1210]
- 6 Cui X Q, Cai W J, Gong P, et al. The nature and scale of the response to climate change will determine the human health for centuries to come in China (in Chinese). *Chin Sci Bull*, 2020, 65: 12–17 [崔学勤, 蔡闻佳, 宫鹏, 等. 当前应对气候变化的力度决定未来中国的公众健康水平. 科学通报, 2020, 65: 12–17]
- 7 Cai W J, Zhang C, Gong P, et al. Location-specific health impacts of climate change require location-specific responses (in Chinese). *Chin Sci Bull*, 2021, 66: 3925–3931 [蔡闻佳, 张弛, 宫鹏, 等. 因地而异的气候变化健康影响需要因地制宜的应对措施. 科学通报, 2021, 66: 3925–3931]
- 8 International Renewable Energy Agency. Renewable Energy and Jobs—Annual Review 2021. Technical Report, 2021

Summary for “把握机会窗口期减缓气候变化对中国居民健康影响”

Seizing the window of opportunity to mitigate the impact of climate change on the health of Chinese residents

Wenjia Cai^{1†}, Chi Zhang^{2†}, Shihui Zhang^{1†}, Siqi Ai³, Yuqi Bai¹, Junzhe Bao⁴, Nan Chang⁵, Bin Chen⁶, Huiqi Chen³, Liangliang Cheng³, Xueqin Cui¹, Hancheng Dai⁷, Bawuerjiang Danna⁸, Qian Di⁹, Wei Dong¹⁰, Wenxuan Dong^{11,12}, Dejing Dou¹³, Weicheng Fan^{11,12}, Xing Fan¹⁴, Xiaoyi Fang¹⁵, Tong Gao¹⁶, Yuan Gao¹⁷, Yang Geng¹⁸, Dabo Guan¹, Yafei Guo^{17,19}, Ian Hamilton²⁰, Yixin Hu²¹, Junyi Hua²², Cunrui Huang⁹, Hong Huang^{11,12}, Jianbin Huang¹, Qiaolei Jiang⁸, Xiaopeng Jiang²³, Piyu Ke¹, Gregor Kiesewetter²⁴, Pete Lampard²⁵, Chuanxi Li²⁶, Ruiqi Li^{11,12}, Shuangli Li²⁷, Lu Liang²⁸, Borong Lin¹⁸, Hualiang Lin³, Huan Liu²⁹, Qiyong Liu¹⁷, Xiaobo Liu¹⁷, Xinyuan Liu⁷, Yufu Liu¹, Zhao Liu¹, Zhu Liu¹, Shuhan Lou¹, Chenxi Lu^{1,30}, Yong Luo¹, Zhenyu Luo²⁹, Wei Ma^{26,31}, Alice McGushin³², Yanlin Niu¹⁷, Chao Ren²², Zengliang Ruan³, Wolfgang Schöpp²⁴, Yuli Shan³³, Jing Su³⁴, Taochun Sun¹, Can Wang²⁹, Qiong Wang³, Sanmei Wen⁸, Yang Xie³⁵, Hui Xiong³⁶, Bing Xu¹, Meng Xu¹⁷, Yu Yan²⁶, Jun Yang³⁷, Lianping Yang³, Xiu Yang³⁸, Le Yu¹, Yujuan Yue¹⁷, Yiping Zeng³⁹, Jing Zhang⁸, Shaohui Zhang^{24,35}, Yao Zhang⁴⁰, Zhongchen Zhang¹⁸, Jiyao Zhao¹, Liang Zhao⁴¹, Mengzhen Zhao², Qi Zhao^{26,31}, Zhe Zhao²⁶, Jingbo Zhou¹³, Zhenghong Zhu³, Margaret Chan Fung Fu-chun⁹ & Peng Gong^{42*}

¹ Department of Earth System Science, Tsinghua University, Beijing 100084, China;² School of Management and Economics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;³ School of Public Health, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510080, China;⁴ College of Public Health, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China;⁵ School of Public Health, Nanjing Medical University, Nanjing 211166, China;⁶ School of Environment, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;⁷ College of Environmental Sciences and Engineering, Peking University, Beijing 100871, China;⁸ School of Journalism and Communication, Tsinghua University, Beijing 100084, China;⁹ Vanke School of Public Health, Tsinghua University, Beijing 100084, China;¹⁰ School of Earth Sciences, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China;¹¹ Institute of Public Safety Research, Tsinghua University, Beijing 100084, China;¹² Department of Engineering Physics, Tsinghua University, Beijing 100084, China;¹³ Baidu Research, Beijing 100091, China;¹⁴ Institute of Environment and Ecology, Shandong Normal University, Jinan 250013, China;¹⁵ Meteorological Impact and Risk Research Center, Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100086, China;¹⁶ School of Business, Shandong Normal University, Jinan 250013, China;¹⁷ State Key Laboratory of Infectious Disease Prevention and Control, National Institute for Communicable Disease Control and Prevention, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 102206, China;¹⁸ School of Architecture, Tsinghua University, Beijing 100084, China;¹⁹ Key Laboratory of Environment and Population Health, National Institute of Environmental Health, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 102206, China;²⁰ Energy Institute, University College London, London WC1E 6BT, UK;²¹ Department of Statistics and Data Science, Southern University of Science and Technology, Shenzhen 518055, China;²² School of Architecture, the University of Hong Kong, Hong Kong 999077, China;²³ World Health Organization Representative Office in China, Beijing 100600, China;²⁴ Pollution Management Research Group, Energy, Climate, and Environment Program, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Schlossplatz 1-A-2361 Laxenburg, Austria;²⁵ Department of Health Sciences, University of York, York YO10 5DD, Canada;²⁶ Department of Epidemiology, School of Public Health, Cheeloo College of Medicine, Shandong University, Jinan 250002, China;²⁷ School of Computer Science and Technology, University of Science and Technology of China, Hefei 230027, China;²⁸ Department of Geography and the Environment, University of North Texas, Denton TX 76203-5017, USA;²⁹ School of Environment, Tsinghua University, Beijing 100084, China;³⁰ Geography, College of Life and Environmental Sciences, University of Exeter, Exeter EX1 2LU, UK;³¹ Climate Change and Health Center, Shandong University, Jinan 250002, China;³² Institute for Global Health, University College London, London WC1H 0AL, UK;³³ School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, UK;

³⁴ School of Humanities, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

³⁵ School of Economics and Management, Beihang University, Beijing 100083, China;

³⁶ Artificial Intelligence Thrust, Hong Kong University of Science and Technology, Guangzhou 511443, China;

³⁷ Institute for Environmental and Climate Research, Jinan University, Guangzhou 510632, China;

³⁸ Institute of Climate Change and Sustainable Development, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

³⁹ Schwarzman Scholars at Tsinghua University, Beijing 100084, China;

⁴⁰ Division of Sports Science & Physical Education, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

⁴¹ State Key Laboratory of Numerical Modeling for Atmosphere Sciences and Geophysical Fluid Dynamics (LASG), Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China;

⁴² Department of Earth Sciences and Department of Geography, the University of Hong Kong, Hong Kong 999077, China

† Equally contributed to this work

* Corresponding author, E-mail: penggong@hku.hk

The health threats posed by climate change in China are increasing rapidly. Each province faces different health risks. Without a timely and adequate response, climate change will impact lives and livelihoods at an accelerated rate and even prevent the achievement of the Healthy and Beautiful China initiatives. *The 2021 China Report of the Lancet Countdown on Health and Climate Change* is the first annual update of *China's Report of the Lancet Countdown*. It comprehensively assesses the impact of climate change on the health of Chinese households and the measures China has taken. Invited by the Lancet committee, Tsinghua University led the writing of the report and cooperated with 25 relevant institutions in and outside of China. The report includes 25 indicators within five major areas (climate change impacts, exposures, and vulnerability; adaptation, planning, and resilience for health; mitigation actions and health co-benefits; economics and finance; and public and political engagement) and a policy brief. This 2021 China policy brief contains the most urgent and relevant indicators focusing on provincial data: The increasing health risks of climate change in China; mixed progress in responding to climate change. In 2020, the heatwave exposures per person in China increased by 4.51 d compared with the 1986–2005 average, resulting in an estimated 92% increase in heatwave-related deaths. The resulting economic cost of the estimated 14500 heatwave-related deaths in 2020 is US\$176 million. Increased temperatures also caused a potential 31.5 billion h in lost work time in 2020, which is equivalent to 1.3% of the work hours of the total national workforce, with resulting economic losses estimated at 1.4% of China's annual gross domestic product. For adaptation efforts, there has been steady progress in local adaptation planning and assessment in 2020, urban green space growth in 2020, and health emergency management in 2019. 12 of 30 provinces reported that they have completed, or were developing, provincial health adaptation plans. Urban green space, which is an important heat adaptation measure, has increased in 18 of 31 provinces in the past decade, and the capacity of China's health emergency management increased in almost all provinces from 2018 to 2019. As a result of China's persistent efforts to clean its energy structure and control air pollution, the premature deaths due to exposure to ambient particulate matter of 2.5 μm or less ($\text{PM}_{2.5}$) and the resulting costs continue to decline. However, 98% of China's cities still have annual average $\text{PM}_{2.5}$ concentrations that are more than the WHO guideline standard of 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. It provides policymakers and the public with up-to-date information on China's response to climate change and improvements in health outcomes and makes the following policy recommendations.

(1) Promote systematic thinking in the related departments and strengthen multi-departmental cooperation. Sectors related to climate and development in China should incorporate health perspectives into their policymaking and actions, demonstrating WHO's and President Xi Jinping's so-called health-in-all-policies principle.

(2) Include clear goals and timelines for climate-related health impact assessments and health adaptation plans at both the national and the regional levels in the National Climate Change Adaptation Strategy for 2035.

(3) Strengthen China's climate mitigation actions and ensure that health is included in China's pathway to carbon neutrality. By promoting investments in zero-carbon technologies and reducing fossil fuel subsidies, the current rebounding trend in carbon emissions will be reversed and lead to a healthy, low-carbon future.

(4) Increase awareness of the linkages between climate change and health at all levels. Health professionals, the academic community, and traditional and new media should raise the awareness of the public and policymakers on the important linkages between climate change and health.

climate change, public health, air pollution, heat, China

doi: [10.1360/TB-2022-0709](https://doi.org/10.1360/TB-2022-0709)